

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000203 - Analisis De Circuitos I

PLAN DE ESTUDIOS

59TL - Grado En Ingenieria Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000203 - Analisis de Circuitos I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59TL - Grado en Ingeniería Telemática
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aurora Melis	D8208	aurora.melis@upm.es	Sin horario.
Angel Martinez Jimenez	A7010	angel.martinez.jimenez@upm.es	Sin horario.
Marta Gil Barba (Coordinador/a)	D8415	marta.gil.barba@upm.es	Sin horario.

Luis Arriero Encinas	A7006	luis.arriero@upm.es	Sin horario.
Nicolas Saenz Lechon	A7009	nicolas.saenz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Talleres De Iniciacion A La Ingenieria

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aritmética compleja
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales
- Análisis de funciones trigonométricas
- Cálculos y representaciones gráficas con magnitudes vectoriales
- Cálculos de potencia y energía
- Unidades de medida en el Sistema Internacional; especialmente de magnitudes eléctricas, y múltiplos y submúltiplos
- Resolución de problemas sencillos de electrostática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1192 - Establecer los conceptos de potencia media generada y absorbida

RA1191 - Realizar medidas de corrientes y tensiones sobre circuitos con magnitudes constantes en el tiempo (continua) y variables en el tiempo.

RA28 - Establecer el concepto de función sinusoidal y parámetros que la caracterizan.

RA14 - Analizar circuitos en régimen permanente con excitación de corriente continua.

RA17 - Conocer los distintos tipos de generadores y su comportamiento circuital.

RA16 - Analizar el comportamiento de los generadores en corriente continua y la relación corriente-tensión que presentan.

RA29 - Realizar representaciones gráficas de funciones sinusoidales.

RA45 - Establecer el concepto de impedancia.

RA48 - Realizar el análisis completo de circuitos en régimen permanente sinusoidal.

RA50 - Aplicar los teoremas de Thevenin, Norton, Máxima Transferencia de Potencia y el concepto de Adaptación de impedancias al análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal.

RA32 - Conocer el manejo y utilidad de la placa de montaje, polímetros, fuente de alimentación, generadores de

señal y osciloscopio.

RA18 - Establecer la equivalencia entre las distintas clases de generadores.

RA27 - Conocer el teorema de la Máxima Transferencia de Potencia. Aplicarlo junto con los teoremas anteriores a cualquier circuito.

RA19 - Generalizar el concepto de potencia puesta en juego por los elementos activos.

RA25 - Conocer los teoremas de Superposición y Multiplicación por una Constante. Aplicarlos en el análisis de circuitos.

RA49 - Analizar circuitos donde aparecen generadores de distinta frecuencia utilizando el teorema de superposición.

RA30 - Realizar cálculos de desfase entre funciones sinusoidales.

RA26 - Conocer los teoremas de Thevenin y Norton, las simplificaciones a que dan lugar y saber determinar los equivalentes que generan.

RA44 - Establecer el concepto de fasor.

RA972 - Expresar correctamente las magnitudes medidas en circuitos eléctricos, usando adecuadamente las unidades de medida correspondientes.

RA15 - Analizar el comportamiento de los elementos pasivos (resistor, bobina y condensador) y la relación corriente tensión que presentan.

RA21 - Determinar el mínimo número de ecuaciones necesario para analizar un circuito.

RA12 - Conectar los conceptos elementales del electromagnetismo y los circuitos eléctricos.

RA13 - Conocer y aplicar las leyes básicas que permiten el estudio de los circuitos.

RA22 - Aplicar análisis por corrientes y análisis por tensiones.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura está asignada al Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones.

Se estudiarán y aplicarán los conceptos básicos de análisis de circuitos en corriente continua y en régimen permanente sinusoidal.

5.2. Temario de la asignatura

1. Leyes básicas
 - 1.1. Carga, corriente y tensión
 - 1.2. Potencia y energía
 - 1.3. Elementos básicos de un circuito. Ley de Ohm
 - 1.4. Leyes de Kirchhoff
 - 1.5. Análisis de circuitos resistivos simples
2. Análisis de circuitos resistivos
 - 2.1. Terminología
 - 2.2. Número de ecuaciones necesarias para resolver un circuito
 - 2.3. Método de las tensiones de nudo
 - 2.4. Método de las corrientes de malla
 - 2.5. Transformación de fuentes
 - 2.6. Equivalentes de Thevenin y Norton
 - 2.7. Máxima transferencia de potencia
3. Elementos inductivos y capacitivos
 - 3.1. Elementos inductivos
 - 3.2. Elementos capacitivos
 - 3.3. Asociación de elementos
 - 3.4. Respuesta de circuitos RL y RC

4. Régimen permanente sinusoidal

4.1. Generadores sinusoidales

4.2. Fasores

4.3. Elementos pasivos en régimen permanente sinusoidal (RPS). Impedancias

4.4. Leyes de Kirchhoff en RPS

4.5. Diagramas fasoriales

4.6. Métodos de análisis de circuitos

4.7. Teoremas de linealidad

4.8. Teoremas de Thevenin y Norton

4.9. Cálculo de la potencia en RPS

4.10. Máxima transferencia de potencia. Adaptación de impedancias

5. Prácticas de laboratorio

5.1. Multímetro y placa de pruebas

5.2. Medidas de magnitudes básicas en corriente continua I

5.3. Medidas de magnitudes básicas en corriente continua II

5.4. Circuito de aplicación práctica

5.5. Generador de funciones y osciloscopio I

5.6. Generador de funciones y osciloscopio II

5.7. Medidas en régimen permanente sinusoidal

5.8. Evaluación final del laboratorio

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario previo sobre competencias matemáticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
2	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test de Moodle del tema 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
4	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 0: Cuestionario sobre riesgos en el laboratorio ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Primera prueba de evaluación escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

7	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle del tema 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30 Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
8	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Test de Moodle del tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30 Pruebas prácticas de laboratorio. Distribuidas a lo largo de las sesiones de laboratorio. Montaje de circuitos y medida de magnitudes. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
9	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Segunda prueba de evaluación escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
10	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
11	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

12	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión 8: Refuerzo Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión 9: Prueba práctica de evaluación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test de Moodle del tema 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Prueba de Evaluación Laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba de Evaluación Laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				Tercera prueba de evaluación escrita (Semana 20) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Parte escrita del examen final (Semana 20) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario previo sobre competencias matemáticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	%	9 / 10	CE B4
3	Test de Moodle del tema 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	1.7%	0 / 10	
5	Práctica 0: Cuestionario sobre riesgos en el laboratorio	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	%	10 / 10	CE B4
5	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
6	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
6	Primera prueba de evaluación escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04
7	Test de Moodle del tema 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	3.4%	0 / 10	
7	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	

8	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
8	Test de Moodle del tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	1.7%	0 / 10	
8	Pruebas prácticas de laboratorio. Distribuidas a lo largo de las sesiones de laboratorio. Montaje de circuitos y medida de magnitudes.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:45	7%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04
9	Segunda prueba de evaluación escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04
9	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
10	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
11	Test de Moodle de las cuestiones previas de la práctica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1%	0 / 10	
13	Test de Moodle del tema 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	3.2%	0 / 10	
13	Prueba de Evaluación Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	11%	0 / 10	CE B4
17	Tercera prueba de evaluación escrita (Semana 20)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	35%	3 / 10	CE B4 CG 03 CG 04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

13	Prueba de Evaluación Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04
17	Parte escrita del examen final (Semana 20)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Parte escrita del examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	75%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04
Parte práctica del examen final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	0 / 10	CE B4 CG 03 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se compone dos partes: teoría y laboratorio. La evaluación por defecto es la evaluación progresiva. No obstante, los alumnos podrán ser evaluados también mediante pruebas de evaluación global, tanto de teoría como de laboratorio, al final del periodo docente.

En la convocatoria extraordinaria la evaluación se realizará únicamente mediante pruebas de evaluación global (de teoría y de laboratorio).

En la convocatoria ordinaria, la nota de la asignatura será automáticamente la más alta de la nota completa de evaluación progresiva, y de la de las pruebas de evaluación global.

Teoría

La evaluación progresiva de la parte de teoría consta de las siguientes pruebas:

- Un cuestionario previo sobre competencias matemáticas y obtener una calificación igual o superior a 9

puntos sobre 10

- Un cuestionario de Moodle al final de cada uno de los cuatro temas, sobre el temario del mismo
- Tres pruebas escritas, que cubren el temario visto hasta ese momento. La tercera prueba escrita cubre todo el temario, y sirve también como prueba de evaluación global de la parte de teoría

La ponderación de cada una de las pruebas se incluye en esta misma guía.

El cuestionario previo sobre competencias matemáticas se habilitará en Moodle durante los primeros días de clase. Los alumnos dispondrán de un plazo que será indicado por los profesores para intentar el cuestionario tantas veces como necesiten para obtener una calificación igual o superior a 9 puntos sobre 10 posibles.

Laboratorio

Cursar el laboratorio supone:

- Realizar el cuestionario previo sobre riesgos en el laboratorio (práctica 0) y obtener una calificación igual a 10 puntos sobre 10. No se podrá acceder a los materiales de las prácticas de laboratorio si no se cumple este requisito.
- Realizar todas las prácticas y todas las pruebas de evaluación presenciales.
- Realizar la prueba de evaluación práctica de laboratorio, que se hará durante las últimas semanas lectivas.

La nota de la evaluación progresiva de laboratorio consta de los test de Moodle previos a las prácticas, las pruebas prácticas distribuidas y la prueba de evaluación final de laboratorio, ponderados como se indica en esta guía. La prueba final de evaluación de laboratorio es también la prueba de evaluación global del laboratorio.

Se puede **recuperar un máximo de una falta de asistencia** a las sesiones de prácticas, si la falta ha sido **debidamente justificada** según la normativa de evaluación y siempre que tal recuperación cuente con la autorización del profesor correspondiente. Las faltas de asistencia a las pruebas de evaluación supondrán una calificación parcial de 0 en la correspondiente prueba y la consideración del laboratorio como no cursado.

Toda la información sobre las prácticas, así como el calendario de las mismas, se publicará con antelación en Moodle.

Laboratorio liberado

Los alumnos que hayan cursado por completo el laboratorio en periodos de docencia anteriores conservarán la calificación obtenida en su momento, considerándose un bloque liberado, según lo definido en la normativa de evaluación de la UPM. Según la normativa no es necesario que vuelvan a cursar el laboratorio, pero si lo vuelven a cursar se considerará la mejor de las dos calificaciones (la guardada y la actual).

Nótese que para liberar el laboratorio para convocatorias y cursos posteriores es necesario cursarlo por completo: no se considerará liberado sólo con la prueba final. En particular, la nota de esta prueba final de laboratorio no se conservará como nota guardada para convocatorias posteriores.

A principios del curso se recordará a los alumnos si tienen el laboratorio liberado, así como la calificación que tienen guardada.

Evaluación progresiva (convocatoria ordinaria):

Para superar la asignatura por evaluación progresiva son necesarios cuatro requisitos:

- Realizar el cuestionario previo sobre competencias matemáticas y obtener una calificación igual o superior a 9 puntos sobre 10
- Cursar el laboratorio (o tenerlo liberado).
- Obtener una calificación igual o superior a 3 puntos sobre 10 en la tercera prueba de evaluación escrita.
- Obtener una calificación total (según las ponderaciones indicadas en esta guía) igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Evaluación mediante pruebas globales (convocatorias ordinaria y extraordinaria):

Para la evaluación mediante pruebas globales en la convocatoria ordinaria se considerarán las dos pruebas finales: la prueba de teoría, que supondrá el 75% de la nota total de la asignatura, y la de laboratorio, que supondrá el 25%.

En la convocatoria extraordinaria solo habrá dos pruebas, globales: una escrita de teoría, que supondrá el 75%, y una de laboratorio, práctica, que supondrá el 25%.

Los alumnos que tengan el laboratorio liberado podrán no presentarse a la prueba de laboratorio, conservando la nota guardada.

Para superar la asignatura mediante las pruebas globales será necesario:

- Presentarse a la prueba de laboratorio (o tenerlo liberado).
- Presentarse al examen global de teoría
- Obtener una calificación total igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Criterios de evaluación adicionales:

La no participación de un alumno en alguna de las pruebas de evaluación continua supondrá que tal prueba le sea calificada con 0 puntos. Si es el examen o una práctica de laboratorio, además supondrá que el laboratorio se considere como no cursado.

Durante la realización de pruebas de evaluación no se podrán utilizar más dispositivos que los específicamente autorizados por los profesores.

En la evaluación de las pruebas escritas, el evaluador tendrá en cuenta criterios como la ordenación lógica de los contenidos, la claridad en las respuestas, la corrección del lenguaje (incluidos aspectos de ortografía y redacción), la corrección de los razonamientos, la indicación de las unidades de medidas en las cantidades que correspondan a magnitudes físicas y el adecuado uso de los signos matemáticos.

*Los profesores se reservan el derecho a modificar la planificación de la asignatura en relación al cronograma, la modalidad o características de las actividades docentes y de evaluación, o cualquier otro aspecto relativo a la organización de la asignatura, si las circunstancias así lo requieren.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Fundamentos de circuitos eléctricos" Quinta edición. C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku. Ed. McGraw-Hill. 2013/2018	Bibliografía	Éste es el principal libro de referencia de la asignatura.
"Circuitos eléctricos" Séptima edición. J. W. Nilsson, S. A. Riedel. Ed. Pearson Prentice-Hall. 2005	Bibliografía	Éste es uno de los dos libros de referencia de la asignatura.
"Análisis de circuitos en ingeniería" Séptima edición. W. H. Hayt, Jr., J. E. Kemmerly, S. M. Durbin. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2007	Bibliografía	
"Análisis básico de circuitos en ingeniería" Sexta edición. J. D. Irwing. Ed. Prentice-Hall.	Bibliografía	
Espacio Moodle de la asignatura. Guías de las prácticas y de los temas. Cuestionarios de evaluación. Calificaciones. Foros.	Recursos web	Aquí se podrá encontrar: -La guía de la asignatura -La guía detallada de los temas de teoría /> -Los guiones de las prácticas de laboratorio -Los test de la evaluación continua -Exámenes anteriores con solución -Foros de discusión e información
Ordenador personal	Equipamiento	
Osciloscopio	Equipamiento	
Generador de funciones	Equipamiento	

Multímetro	Equipamiento	
Fuente de alimentación	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

* Las fechas indicadas en el cronograma son orientativas y pueden verse modificadas.

** Los profesores se reservan el derecho a modificar la planificación de la asignatura en relación al cronograma, la modalidad o características de las actividades docentes y de evaluación, o cualquier otro aspecto relativo a la organización de la asignatura, si las circunstancias así lo requieren.